

Den přípravy 15-IV-2009

Datum revize 24-III-2024

Číslo revize 2

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Popis produktu:   | <b>Diethyl ether</b> |
| Cat No. :         | <b>C17683</b>        |
| Synonyma          | Ethyl ether; Ether   |
| Index č           | 603-022-00-4         |
| Č. CAS            | 60-29-7              |
| Číslo ES          | 200-467-2            |
| Molekulový vzorec | C4 H10 O             |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

Hořlavé kapaliny

Kategorie 1 (H224)

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Akutní orální toxicita

Kategorie 4 (H302)

Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 3 (H336)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H224 - Extrémně hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P240 - Uzemněte a upevněte kontejner a plnicí zařízení

P243 - Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu

## **2.3. Další nebezpečnost**

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**

### **3.1. Látky**

| Složka | Č. CAS | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|--------|--------|----------|---------------------|----------------------------------------------|
|--------|--------|----------|---------------------|----------------------------------------------|

ALFAAC17683

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

|              |         |                   |     |                                                                                        |
|--------------|---------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | 60-29-7 | EEC No. 200-467-2 | >95 | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH019)<br>(EUH066) |
|--------------|---------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požítí</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Informace pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Nepoužívejte souvislý proud vody - může se roztržít a rozšířit oheň.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Extrémně hořlavý. Nebezpečí vznícení. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Může vytvářet výbušné peroxidy. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

**Nebezpečné produkty spalování**

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Peroxidy.

**5.3. Pokyny pro hasiče**

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

**ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU****6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Odstraňte všechny zdroje vznícení. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Používejte pouze nářadí z nejliskřivějšího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

**ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Manipulujte v netecné atmosféře. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Pokud existuje podezření na vytvoření peroxidu, nádobu neotvírejte ani nepremísťte. Používejte pouze nářadí z nejliskřivějšího kovu. Používejte pouze nářadí z nejliskřivějšího kovu a zařízení do výbušného prostředí. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení.

**Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Oblast horlavých látek. Skladujte v netecné atmosféře. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Může vytvářet výbušné peroxidy. Nádoby musí být označeny datem, kdy byly otevřeny, a pravidelně testovány na přítomnost peroxidu. Pokud se vytvoří krystaly v kapalině schopné tvoření peroxidu, peroxidace mohla proběhnout a produkt musí být považován za extrémně nebezpečný. V tomto případě musí být nádoba otevřená pouze na dálku profesionály. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

Třída 3

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka       | Evropská unie                                                                                                        | Velká Británie                                                                                                         | Francie                                                                                                                                                                                                                 | Belgie                                                                                                                         | Španělsko                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | TWA: 100 ppm (8h)<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br><br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 200 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 616 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 200 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 616 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka       | Itálie                                                                                                                                                                                                 | Německo                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalsko                                                                                                                      | Nizozemí                                                                    | Finsko                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | TWA: 100 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 200 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 400 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 400 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 200 ppm 15 minutos<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 100 ppm 8 tunteina<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 200 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Složka       | Rakousko                                                                                                                                             | Dánsko                                                                                                                             | Švýcarsko                                                                                                                              | Polsko                                                                            | Norsko                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 309 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 200 ppm 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 375 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Složka       | Bulharsko                                                                                    | Chorvatsko                                                                                                                                                 | Irsko                                                                                                                | Kypr                                                                                       | Česká republika                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>STEL : 616 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 100 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka       | Estonsko                                                                                          | Gibraltar                                                                                                          | Řecko                                                                                        | Maďarsko                                                                                                                           | Island                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | TWA: 100 ppm 8 tundides.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 200 ppm 15 minutites. | TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

|  |                                           |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|

| Složka       | Lotyšsko                                                                                   | Litva                                                                                                | Lucembursko                                                                                                                          | Malta                                                                                                          | Rumunsko                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 100 ppm IPRD<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm | TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15 minuti<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15 minute<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Složka       | Rusko                                                         | Slovenská republika                                                          | Slovinsko                                                                                                                      | Švédsko                                                                                                                                                      | Turecko                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 2469<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 200 ppm 15 minutah<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 200 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 100 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 100 ppm 8 saat<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 200 ppm 15 dakika<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                       | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Diethylether<br>60-29-7 ( >95 ) |                             |                                |                                | DNEL = 44mg/kg bw/day             |

| Component                       | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Diethylether<br>60-29-7 ( >95 ) |                                  | DNEL = 616mg/m <sup>3</sup>         |                                     | DNEL = 308mg/m <sup>3</sup>            |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                       | Sladká voda  | Sladká voda sedimentu        | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)       |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Diethylether<br>60-29-7 ( >95 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 9.14mg/kg sediment dw | PNEC = 1.65mg/L  | PNEC = 4.2mg/L                          | PNEC = 0.66mg/kg soil dw |

| Component | Mořská voda | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylether

Datum revize 24-III-2024

|                                 |                |                                     |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Diethylether<br>60-29-7 ( >95 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC =<br>0.914mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU           | Rukavice komentáře                                                                                                           |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrilkaučuk     | < 33 minut   | 0.28 - 0.35 mm   | EN 374<br>úroveň 2 | Rychlost prostupování 36 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Jak testovány v EN374-3 Stanovení<br>odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Viton (R)        | < 19 minut   | 0.3 mm           |                    |                                                                                                                              |

#### Ochrana kůže a těla

Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

#### Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

#### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučený typ filtru:** nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371

#### Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

#### Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství

Kapalina

Vzhled

Bezbarvé

ALFAAC17683

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

|                                                |                                                  |                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Zápach</b>                                  | aromatický                                       |                                              |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje                   |                                              |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>              | -116 °C / -176.8 °F                              |                                              |
| <b>Teplota měknutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje                   |                                              |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>              | 34.6 °C / 94.3 °F                                |                                              |
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>                    | Extrémně hořlavý                                 | Na základě údajů z testů                     |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>          | Nelze aplikovat                                  | Kapalina                                     |
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | <b>Spodní</b> 1.7 vol %<br><b>Horní</b> 48 vol % |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | -45 °C / -49 °F                                  | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | 160 °C / 320 °F                                  |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje                   |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Informace nejsou k dispozici                     |                                              |
| <b>Viskozita</b>                               | 0.2448 cP at 20 °C                               |                                              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                     | 69 g/L (20°C)                                    |                                              |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici                     |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                                  |                                              |
| <b>Složka</b>                                  | <b>log Pow</b>                                   |                                              |
| Diethylether                                   | 0.82                                             |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | 587 mbar @ 20 °C                                 |                                              |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b>                | 0.714                                            |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | Nelze aplikovat                                  | Kapalina                                     |
| <b>Hustota par</b>                             | 2.55                                             | (vzduch = 1.0)                               |
| <b>Charakteristicky částic</b>                 | Nelze aplikovat (kapalina)                       |                                              |

## 9.2. Další informace

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | C4 H10 O                                      |
| <b>Molekulární hmotnost</b> | 74.12                                         |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>   | Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |
| <b>Rychlost vypařování</b>  | 37.5 - (Butylacetát = 1,0)                    |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Může vytvářet výbušné peroxidy. Citlivý na vzduch. Citlivý na světlo. Hygroskopický.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nebezpečná polymerace</b> | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| <b>Nebezpečné reakce</b>     | Může vytvářet výbušné peroxidy.    |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Teplo, plameny a jiskry. Expozice vzduchu. Vystavení světlu. Vystavení vlivu vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Peroxidy.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

ALFAAC17683

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

## 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Kategorie 4

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Složka       | LD50 orálně      | LD50 dermálně     | LC50 Inhalace         |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Diethylether | 1215 mg/kg (Rat) | 20 mL/kg (Rabbit) | 32000 ppm ( Rat ) 4 h |

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Mutagenní účinky nastaly u pokusných zvířat

#### f) karcinogenita;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

#### g) toxicita pro reprodukci;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Centrální nervová soustava (CNS).

#### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Cílové orgány

Žádné známé.

#### j) nebezpečí při vdechnutí;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Jiné nepříznivé účinky

Pro úplné informace viz aktuální vstup v RTECS.

#### Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

#### Vlastnosti vyvolávající narušení

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

## Činnosti endokrinního systému

v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Nevylévejte do kanalizace.

| Složka       | Sladkovodní ryby                                                                                                  | vodní blecha        | Sladkovodní rasy |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Diethylether | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 2560 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 165 mg/L/24h |                  |

| Složka       | Microtox                | Faktor M |
|--------------|-------------------------|----------|
| Diethylether | EC50 = 5600 mg/L 15 min |          |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka       | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|--------------|---------|--------------------------------|
| Diethylether | 0.82    | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů. Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Rychle se rozptýluje ve vzduchu.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

## Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

## Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <u>14.1. UN číslo</u>                                 | UN1155       |
| <u>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</u> | Diethylether |
| <u>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</u>   | 3            |
| <u>14.4. Obalová skupina</u>                          | I            |

### ADR

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <u>14.1. UN číslo</u>                                 | UN1155       |
| <u>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</u> | Diethylether |
| <u>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</u>   | 3            |
| <u>14.4. Obalová skupina</u>                          | I            |

### IATA

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <u>14.1. UN číslo</u>                                 | UN1155       |
| <u>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</u> | Diethylether |
| <u>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</u>   | 3            |
| <u>14.4. Obalová skupina</u>                          | I            |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <u>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</u> | Žádné zjištěná rizika |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</u> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <u>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</u> | Nedá se použít, balené zboží |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

| Složka       | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Diethylether | 60-29-7 | 200-467-2 | -      | -   | X     | X    | KE-27690 | X    | X    |

  

| Složka       | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Diethylether | 60-29-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka       | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | 60-29-7 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka       | Č. CAS  | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | 60-29-7 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**  
Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .  
Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka       | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Diethylether | WGK1                           |                         |

| Složka       | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Diethylether | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

ALFAAC17683

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

|                               | substances preparation (SR<br>814.81) |         | Procedure |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| Diethylether<br>60-29-7 (>95) |                                       | Group I |           |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H224 - Extrémně hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethyl ether

Datum revize 24-III-2024

---

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Přípraven (kým) | Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Den přípravy    | 15-IV-2009                                               |
| Datum revize    | 24-III-2024                                              |
| Souhrn revizí   | Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.         |

---

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**